Relatório — Redesign de Visualizações com D3.js

1. Introdução

Este trabalho analisa três visualizações publicadas e propõe, para cada uma, dois redesigns em D3.js que comunicam melhor o insight que o original pretendia transmitir. O foco não é a estética, e sim a adequação entre dados, tarefa e codificação visual.

Grupo: Antonio Romano Ferreira, Rafael Langsch, Karine Vitória.

Critérios de seleção

Escolhemos visualizações que atendessem a três critérios:

- **Problema de design identificável:** escala, agregação, marca ou ordenação comprometem a leitura de forma concreta e explicável pela teoria vista em aula.
- **Dados disponíveis:** é possível obter ou reconstruir os dados para reimplementar o gráfico e validá-los no DuckDB.
- **Diversidade de problemas:** cada caso exercita um tipo diferente de dado e de falha (ranking categórico, série temporal univariada, séries temporais múltiplas).

Os três casos

Caso	Tema	Fonte	Tipo de dado	Problema central
1	PIB por país (FMI)	Makover Monday 2026 W34 - Global GDP Ranks	192 países × PIB nominal (US$)	Tabela: a magnitude não tem codificação visual
2	Imigração nos EUA	Junk Charts — Mirror images (gráficos de Hansjörg Schulz)	Série decenal 1850–2024, % de imigrantes	Dois gráficos com os mesmos dados e escalas opostas (0–16% e 0–100%) levam a conclusões opostas

Caso	Tema	Fonte	Tipo de dado	Problema central
3	Produção de petróleo por país	Makeover Monday 2026 W14	Séries anuais 1900–2024 por país, em TWh	Muitas séries sobrepostas numa mesma escala escondem a evolução dos produtores menores

Os redesigns foram implementados numa aplicação web única (uma aba por caso), em que cada aba mostra o original, o Design A e o Design B.

Implementação

A aplicação usa Vite + TypeScript, D3.js v7 para todas as visualizações e DuckDB-wasm para carregar, transformar e validar os dados no navegador. Nenhuma biblioteca de visualização de alto nível foi usada; a única dependência extra é o `xlsx`, que apenas lê a planilha do Caso 1.

Camada	Arquivo(s)	Papel
Navegação	`src/main.ts`, `src/components/Tabs.ts`	Uma aba por caso; a troca de aba limpa o container antes de renderizar
Acesso a dados	`src/utils/duckdb.ts`	Inicializa o DuckDB-wasm e expõe `registerTableFromObjects` e `queryRows`
Carga por caso	`src/cases/case-N/caseN-data.ts`	Lê o arquivo bruto (CSV/XLSX), cria uma tabela no DuckDB e devolve o resultado de uma consulta SQL
Visualizações	`Original.ts`, `DesignA.ts`, `DesignB.ts`	Cada arquivo exporta uma função que desenha seu SVG dentro do elemento recebido
Validação	`DataTable.ts`	Exibe o resultado do SQL em tabela, para conferir os dados usados nos gráficos

Uso do DuckDB

O DuckDB não é só um repositório: parte da transformação que alimenta os gráficos acontece em SQL.

- **Caso 1:** `ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY value DESC)` recalcula o ranking e seleciona os 20 maiores PIBs; o valor é convertido para trilhões (`value / 1e12`).
- **Caso 2:** `pct_imigrantes - LAG(pct_imigrantes) OVER (ORDER BY ano)` calcula a variação entre décadas usada no Design B.
- **Caso 3:** a tabela é consultada ordenada por ano; o Design B verifica registros duplicados por país e ano antes de calcular o ranking.

2. Análise dos casos

2.1 Caso 1 — PIB por país

Original e contexto. O original é uma tabela de ranking com o PIB nominal de 192 países segundo o FMI, com as colunas posição, país e PIB em US$ (ex.: Estados Unidos, US$ 32,38 tri). **Makover Monday 2026 W34 - Global GDP Ranks.** A pergunta que ela pretende responder é: *qual o tamanho das economias dos países do mundo? e qual a relação de tamanho entre elas?*

Dados e tarefas.

Atributo	Tipo	Observação
País (`country`, `code`)	Categórico nominal	192 itens
PIB (`value`)	Quantitativo	US$ correntes; de US$ 32,38 tri até poucos milhões
Posição (`rank`)	Ordinal	Derivado do PIB; recalculado no DuckDB para validação
Ano (`year`)	Temporal	Data base do dado (2024, 2025 e 2026)

Tarefas priorizadas: (1) identificar as maiores economias; (2) comparar magnitudes entre países ("quantas vezes maior?"); (3) perceber a concentração do PIB mundial no topo.

Crítica.

- **Sem codificação visual da magnitude.** A tabela só permite ler valores um a um. A diferença entre EUA (US$ 32,38 tri) e Alemanha (US$ 5,45 tri), cerca de 6 vezes, não é percebida: exige cálculo mental. Pela hierarquia de canais, posição e comprimento numa escala comum são os canais mais precisos para magnitude, e a tabela não usa nenhum deles.
- **Linhas com o mesmo peso visual.** A 1ª e a 10ª posições ocupam o mesmo espaço, o que achata a principal mensagem: EUA e China, juntos, somam 42,5% do PIB mundial.
- **Volume excessivo.** Com 192 linhas, a tarefa de visão geral (overview) exige rolagem e memória de curto prazo.

Design A — Dot plot horizontal (Top 20). Cada país é um círculo de cor e tamanho constantes; o PIB é codificado pela posição horizontal (`d3.scaleLinear`, domínio de 0 ao máximo). Os países são ordenados do maior para o menor, com rótulo direto do valor ao lado de cada ponto e grade vertical discreta. O recorte em 20 países é feito em SQL (`ORDER BY value DESC LIMIT 20`). *Justificativa:* posição numa escala comum é o canal mais preciso; o ponto tem pouca "tinta" e destaca o salto entre os primeiros e o resto.

Design B — Barras horizontais (Top 20). Cada país é uma barra iniciada em zero; o PIB é codificado pelo comprimento, com uma única cor (a cor não codifica nenhum atributo) e valor no fim de cada barra. *Justificativa:* comprimento a partir de uma base comum torna a comparação de razões ("os EUA têm 6 vezes o PIB da Alemanha") imediata, e barras horizontais acomodam nomes longos de países.

Comparação A × B.

	Design A (dot plot)	Design B (barras)
Tarefa priorizada	Ordenar e localizar diferenças entre vizinhos	Comparar magnitudes e razões
Canal	Posição	Comprimento
Ponto forte	Pouca tinta; funciona mesmo sem eixo em zero	Leitura de proporção imediata; familiar ao público leigo
Trade-off	Razões menos evidentes que nas barras	Mais tinta; a cauda de barras curtas fica pouco legível
Contexto de uso	Relatório técnico, comparação fina	Veículo de comunicação, público geral

Os dois designs abandonam a tabela e passam a representar a magnitude visualmente, utilizando os canais visuais mais eficientes para essa finalidade. Porém, ambos exibem apenas os 20 países com maior PIB, o que os torna semelhantes.

2.2 Caso 2 — Imigração nos EUA

Original e contexto. O original são dois gráficos de área lado a lado, discutidos no post *Mirror images*, de Kaiser Fung no Junk Charts (28 set. 2026), que os atribui a Hans-Jörg Schulz. Segundo o rodapé das imagens, eles foram reproduzidos do livro *Good Charts Workbook* (Scott Berinato, p. 130), com dados do Pew Research Center sobre a população nascida no exterior entre 1910 e 2013. O primeiro mostra a participação de imigrantes com eixo de 0 a 16%; o segundo mostra a de não imigrantes com eixo de 0 a 100%. A pergunta implícita é: *a participação de imigrantes na população dos EUA mudou muito ao longo do século?*

Dados e tarefas. Na reimplementação usamos uma série decenal do US Census Bureau de 1850 a 2024 (19 pontos).

Atributo	Tipo	Observação
Ano (`ano`)	Temporal (ordinal)	Décadas de 1850 a 2020, mais 2024
% de imigrantes (`pct_imigrantes`)	Quantitativo (proporção)	De 4,7% (1970) a 15,6% (2024)
População imigrante (`populacao_milhoes`)	Quantitativo	De 2,2 mi (1850) a 51,6 mi (2024)
Variação (`variacao`)	Quantitativo (derivado)	Diferença em p.p. para o ponto anterior, calculada com `LAG` no DuckDB

Tarefas priorizadas: (1) identificar a tendência (queda até 1970 e recuperação depois); (2) situar o nível atual em relação ao histórico; (3) identificar quando ocorreram as maiores mudanças.

Crítica.

- **A escala decide a conclusão.** Os mesmos dados (o segundo gráfico é o complemento do primeiro) produzem leituras opostas: o eixo de 0 a 16% mostra uma curva em U, enquanto o de 0 a 100% faz a série parecer estável. Como observa Fung, a diferença

vem de duas escolhas — qual classe é exibida e a amplitude do eixo — e mostra o risco de seguir regras rígidas como "o eixo de um gráfico de área sempre começa em zero".

- **Recorte temporal.** Começar em 1910 esconde que, entre 1860 e 1920, a participação já estava entre 13% e 15%. Sem esse contexto, o leitor não percebe que o nível recente não tem nada de inédito, exceto o pico de 2024.
- **Marca e cor sem função.** A área preenchida em magenta satura o gráfico, e a cor idêntica nos dois painéis não ajuda a distinguir que um mostra o complemento do outro.
- **Taxa sem volume.** A participação percentual oculta que o número absoluto de imigrantes cresceu de 9,6 mi (1970) para 51,6 mi (2024).

Design A — Série completa em escala fixa de 0 a 100%. Uma área clara com linha escura mostra a participação de imigrantes de 1850 a 2024, com o eixo Y fixo de 0 a 100%. *Justificativa:* usa a escala completa de uma proporção, permitindo ler a participação como parte da população total, e amplia o recorte temporal, mostrando que o nível de 2024 (15,6%) supera, por pouco, o pico de 1890 (14,8%).

Design B — Variação entre décadas. Barras divergentes a partir do zero mostram a variação em pontos percentuais em relação à década anterior: verde-azulado para alta e vermelho para queda, com escala simétrica em torno de zero. *Justificativa:* muda a tarefa de "nível" para "mudança". As maiores variações ficam evidentes (+3,5 p.p. em 1850–1860; −2,8 p.p. em 1930–1940; +3,2 p.p. em 1990–2000), sem depender da escolha do eixo de nível. O último intervalo (2020–2024) tem apenas 4 anos e deve ser sinalizado.

Comparação A × B.

	Design A (nível, 0–100%)	Design B (variação em p.p.)
Tarefa priorizada	Situar o nível atual no histórico	Identificar quando e quanto mudou
Melhoria	Escala neutra e recorte desde 1850	Remove a ambiguidade da escala de nível
Trade-off	A escala de 0 a 100% achata as variações (o mesmo efeito do segundo original)	O leitor perde o nível absoluto; os intervalos têm tamanhos desiguais
Contexto de uso	Debate público ("a imigração está em nível recorde?")	Análise de ciclos migratórios e de políticas

Os dois designs são complementares: A responde *onde estamos*, B responde *como chegamos aqui*.

2.3 Caso 3 — Produção de petróleo por país

Original e contexto. O original é um gráfico de linhas interativo do Our World in Data ("Oil production", em TWh), proposto no Makeover Monday 2026 W14. Ele mostra sete países de 1900 a 2024, com dados do Energy Institute (*Statistical Review of World Energy*, 2025) e do The Shift Data Portal (2019). A pergunta que pretende responder é: *como evoluiu a produção de petróleo dos principais produtores e quem lidera hoje?*

Dados e tarefas.

Atributo	Tipo	Observação
País (`entity`, `code`)	Categórico nominal	7 países: EUA, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes, Noruega, Catar e Omã
Ano (`year`)	Temporal	Anual, 1900–2024 (125 anos × 7 países = 875 registros)
Produção (`oil`)	Quantitativo (razão)	TWh; em 2024, de 557 (Omã) a 9.977 (EUA)
Posição no ano	Ordinal (derivado)	Calculada por ano no Design B

Tarefas priorizadas: (1) acompanhar a trajetória de cada país; (2) comparar países em um mesmo período; (3) identificar mudanças de liderança.

Crítica.

- **Sobreposição (spaghetti).** Sete linhas compartilham o mesmo espaço, e Noruega, Catar e Omã se cruzam continuamente abaixo de 2.000 TWh, ficando indistinguíveis.
- **Escala dominada por um país.** O eixo vai até 10.000 TWh por causa dos EUA; produtores com menos de 1.000 TWh viram linhas achatadas perto do zero, e suas variações (como as quedas do Iraque em 1980–1991 e 2003) perdem destaque.
- **Cores pouco distinguíveis.** Vários tons de azul e roxo escuros dificultam associar linha e país, sobretudo onde as linhas se cruzam. Os rótulos diretos ajudam apenas no fim da série.
- **Liderança implícita.** As trocas de liderança entre EUA e Arábia Saudita (décadas de 1970, 1990 e 2010) precisam ser deduzidas dos cruzamentos das linhas.

Design A — Pequenos múltiplos com escala alternável. Cada país ganha um painel próprio com o mesmo eixo X (1900–2024) e cor categórica (Tableau 10). Um botão alterna entre escala vertical independente (padrão) e escala comum, cujo máximo é o maior valor global. *Justificativa:* elimina a sobreposição (painéis separados, em vez de linhas sobrepostas). A escala independente revela a forma de cada trajetória; a escala comum restaura a comparação de magnitude entre países. O controle torna o trade-off explícito para o leitor, em vez de escondê-lo numa escolha fixa.

Design B — Gráfico de ranking (bump chart, Top 5). O eixo Y mostra a posição (1º a 5º) de cada país em cada ano, entre os sete da base. A linha é interrompida quando o país sai do Top 5, e círculos marcam os anos de mudança de posição. O DuckDB fornece a série; antes de calcular as posições, o código verifica duplicatas por país e ano. *Justificativa:* transforma a tarefa "quem lidera?" em leitura direta de posição vertical, tornando explícitas as trocas entre EUA e Arábia Saudita e a ascensão do Iraque.

Comparação A × B.

	Design A (pequenos múltiplos)	Design B (ranking)
Tarefa priorizada	Forma da trajetória de cada país	Mudanças de liderança
Melhoria	Sem sobreposição; escala ajustável	Liderança lida diretamente
Trade-off	Comparar países exige olhar entre painéis; na escala independente, a magnitude pode enganar	Perde a magnitude: o 1º e o 2º lugares podem estar a 100 ou a 4.000 TWh de distância
Contexto de uso	Análise exploratória, relatório técnico	Reportagem, narrativa sobre geopolítica do petróleo

3. Discussão final

Nos três casos, o problema central não era estético: era um desencontro entre a tarefa do leitor e o canal visual escolhido. A escala foi a decisão de design mais determinante.

Comparação entre os casos

	Caso 1 — PIB	Caso 2 — Imigração	Caso 3 — Petróleo
Estrutura dos dados	1 atributo quantitativo × 192 categorias	1 série temporal	7 séries temporais
Problema principal	Magnitude sem codificação visual	Escala que decide a conclusão	Sobreposição e escala dominada por um país
Estratégia dos redesigns	Codificar por posição/comprimento e filtrar (Top 20)	Fixar a escala (A) e derivar a variação (B)	Separar em painéis (A) e derivar o ranking (B)
Papel do DuckDB	Ranking e recorte via SQL	Variação com `LAG`	Validação e duplicatas

Padrões de problemas

- **Escala.** Aparece nos três casos: ausência de escala (tabela), escala arbitrária (0–16% × 0–100%) e escala dominada por um outlier (EUA com 10.000 TWh).
- **Escolha da marca ou do formato.** Tabela onde a tarefa é comparar; área preenchida onde bastaria uma linha; linhas sobrepostas onde a tarefa é acompanhar cada série.
- **Contexto omitido.** Recorte temporal curto (Caso 2) e ausência da participação no total na leitura visual (Caso 1).

Decisões de design mais relevantes

1. **Derivar dados novos em vez de só redesenhar.** Variação entre décadas (Caso 2) e posição anual (Caso 3) mudam a tarefa que o gráfico responde. Isso só foi possível transformando os dados (SQL no DuckDB, `d3.group` no D3).
2. **Posição numa escala comum como canal principal**, seguindo a hierarquia de eficácia dos canais.
3. **Tornar o trade-off de escala controlado pelo leitor**, como o botão de escala comum/independente do Caso 3.
4. **Cor apenas quando codifica algo:** cor única no Caso 1, sinal da variação no Caso 2 e identidade do país no Caso 3.

Limitações

- **Caso 1:** os Designs A e B usam canais próximos (posição e comprimento) sobre o mesmo recorte; nenhum mostra a cauda dos 172 países restantes nem a participação no PIB mundial.
- **Caso 2:** o Design A reproduz parcialmente o achatamento do segundo original; os dados da reimplementação (Census, 1850–2024) não são os mesmos do original (Pew, 1910–2013), e o último intervalo do Design B tem 4 anos, não 10.
- **Caso 3:** o ranking considera só os sete países da base, e não o mundo; nos anos com produção zero, o desempate alfabético gera posições sem significado.
- **Geral:** nenhum redesign foi avaliado com usuários; a superioridade é argumentada pela teoria, não medida.

Aprendizados

- **Os dados limitam o design.** Antes de escolher o gráfico, foi preciso classificar os atributos (nominal, ordinal, quantitativo, temporal); isso eliminou opções inadequadas logo de início.
- **A tarefa define o gráfico.** Com os mesmos dados, cada redesign responde a uma pergunta diferente. Não existe "o melhor gráfico" independente da tarefa, e por isso os dois designs de cada caso são complementares.
- **O mapeamento visual é um argumento.** O Caso 2 mostra que dados corretos podem sustentar conclusões opostas apenas por uma escolha de eixo; quem desenha o gráfico é responsável por explicitar essa escolha.

Referências

- Caso 1: Makover Monday 2026 W34 - Global GDP Ranks; dados do FMI (*World Economic Outlook*), arquivo `IMF_GDP.xlsx`.
- Caso 2: FUNG, Kaiser. *Mirror images*. Junk Charts, 28 set. 2026. Disponível em: https://junkcharts.com/mirror-images. BERINATO, Scott. *Good Charts Workbook*. Harvard Business Review Press, p. 130. Dados: Pew Research Center; US Census Bureau.
- Caso 3: Makeover Monday 2026 W14; Our World in Data, *Oil production*; Energy Institute, *Statistical Review of World Energy* (2025); The Shift Data Portal (2019).
- MUNZNER, Tamara. *Visualization Analysis and Design*. CRC Press, 2014.

- CLEVELAND, William S.; McGILL, Robert. Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods. *Journal of the American Statistical Association*, v. 79, n. 387, 1984.
- TUFTE, Edward. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 1983.
- D3.js — https://d3js.org · DuckDB-wasm — https://duckdb.org/docs/api/wasm/overview